



**I EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2025**

Lunes 22 de setiembre 12:30 pm

NOMBRE_____CARNÉ_____

PROFESOR(A) DEL CURSO_____GRUPO_____

Escogencia	Desarrollo	Cálculos	Total	NOTA
/16	/24	/10	/50	

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio de la persona estudiante en los siguientes temas: 1. Fundamentos de química; 2. Sistema Internacional de unidades 3. El Átomo; 4. Modelo Mecánico Cuántico, 4. Organización de la Tabla Periódica propiedades periódicas y Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
2. El examen consta de 12 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. Al final del examen encontrará el siguiente material de apoyo: equivalencias, fórmulas matemáticas, tabla periódica de la IUPAC.
4. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
5. Puede utilizar calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
6. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
7. Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.
8. Tiene 2 horas para resolverlo.
9. La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos/número puntos totales *100

I PARTE. ESCOGENCIA ÚNICA

En la hoja de respuestas marque con una equis "X" la respuesta correcta en la casilla cuadrada, debe marcar **una opción** por cada pregunta, si marca dos o más respuestas se considerará incorrecta la respuesta. **Cada respuesta tiene un valor de 1 punto. Valor total 16 puntos.**

1. Mediante el uso de las microalgas se puede generar sistemas de tratamiento de aguas residuales, con estos microorganismos es posible reducir las concentraciones de iones nitrato, fosfato e incluso algunos compuestos considerados como contaminantes emergentes, y para esto es necesario cuantificarlos antes y después del tratamiento, ¿a qué rama de la química pertenece este tipo de estudio?

- | | |
|----------|---------------------|
| a | Química analítica. |
| b | Química orgánica. |
| c | Química inorgánica. |
| d | Fisicoquímica. |

2. El aire y el agua se clasifican respectivamente como:

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| a | Un compuesto y una mezcla homogénea |
| b | Un elemento y una mezcla homogénea |
| c | Una mezcla homogénea y un compuesto |
| d | Un elemento y una mezcla heterogénea |

3. Durante el tostado del café ocurren reacciones entre aminoácidos y azúcares que crean sabor y color (reacción de Maillard), la caramelización (que aporta dulzor y notas de nuez). También se observa la degradación de ácidos clorogénicos y trigonelina (que afecta la acidez y el amargor) y la reacción de Strecker (que forma aldehídos aromáticos). Una vez tostado el café, se realiza la molienda. Se puede afirmar que los procesos que ocurren respectivamente en a) tostado y b) la molienda del café, son:

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| a | Solamente cambios del tipo físico. |
| b | Solamente cambios del tipo químico. |
| c | Cambios químicos y físicos. |
| d | Cambios físicos y químicos. |

4. Analice las siguientes propiedades de diferentes materiales, elija el ítem que represente una propiedad extensiva y otra intensiva respectivamente,

- | | |
|----------|---|
| a | Volumen y densidad del grano de café. |
| b | Temperatura y masa de una barra de metal. |
| c | Color y olor de una partícula. |
| d | Temperatura de ebullición y área superficial de la glicerina. |

5. La solubilidad de la sacarosa en agua es de aproximadamente 0,450 lb por cada 100 mL de agua a 68°F. ¿Cuál será la cantidad de sacarosa en 100 mL de agua, expresada en unidades básicas del sistema internacional (SI)?

- | | |
|----------|----------|
| a | 2040 g |
| b | 0,204 kg |
| c | 0,240 g |
| d | 204 mg |

6. El valor de la densidad del agua expresado en las unidades básicas del sistema internacional.

- | | |
|----------|--------------------------------|
| a | 99, 705 x 10 ¹ Kg/L |
| | 997,05 kg/m ³ |
| c | 997,05 kgrs/mts ³ |
| d | 997,05 (g/m ³) |

7. De las partículas subatómicas se puede afirmar

- | | |
|----------|--|
| a | Los protones y electrones son partículas indivisibles. |
| b | Los protones y neutrones se componen de partículas elementales llamadas quarks |
| c | Los neutrones y electrones tienen la misma carga |
| d | Los electrones se componen de tres partículas elementales llamadas quarks |

8. Analice las siguientes especies químicas.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas?

- | | |
|----------|---|
| a | Estas especies representan elementos químicos diferentes. |
| b | Las especies ${}^1_1\text{H}$ y ${}^2_1\text{H}$, tienen el mismo número de neutrones |
| c | La especie ${}^4_2\text{He}$ tiene 4 protones más que la especie ${}^1_1\text{H}$ |
| d | Las especies ${}^2_1\text{H}$ y ${}^3_1\text{H}$ tienen la misma cantidad de electrones |

9. Con respecto al Modelo Mecánico-Cuántico del átomo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- | | |
|----------|--|
| a | Está diseñado para predecir únicamente el giro magnético del electrón |
| b | Describe electrones como funciones de onda con alta probabilidad de ubicarse en regiones llamadas orbitales. |
| c | El modelo planteado por Schrödinger solo considera los niveles principales de energía del electrón. |
| d | Permite conocer con exactitud la energía y posición del electrón en orbitales. |

10. El principio de Principio de incertidumbre de Heisenberg establece que:

- | | |
|----------|---|
| a | Solo es posible conocer la posición, pero no el momento (o cantidad de movimiento) de un electrón con precisión absoluta |
| b | No es posible conocer simultáneamente la posición y el momento (o cantidad de movimiento) de un electrón con precisión absoluta |
| c | Es posible conocer simultáneamente la posición y el momento (o cantidad de movimiento) de un electrón con precisión absoluta |
| d | No es posible conocer la posición y solo el momento (o cantidad de movimiento) de un electrón con precisión absoluta |

11. ¿Cuáles de los siguientes números cuánticos describe la orientación de un orbital?

- | | |
|----------|------------------------|
| a | Principal (n) |
| b | Secundario (ℓ). |
| c | Magnético (m_ℓ) |
| d | Spin (m_s). |

12. Un conjunto de números cuánticos probable para el electrón diferenciante del Hierro $_{26}\text{Fe}$ es:

- | | |
|----------|-------------------|
| a | (2, 3, 1, +1/2). |
| b | (3, 1, 3, +1/2). |
| c | (4, 2, 0, -1/2). |
| d | (3, 2, -2, +1/2). |

13. Con base en la información de la tabla periódica, se afirma correctamente que los símbolos de los elementos se ordenan según su:

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| a | suma de los protones y neutrones (A). |
| b | número atómico (Z). |
| c | número de electrones |
| d | el valor de la masa atómica promedio. |

14. ¿Cuál de las siguientes especies es más electronegativa que $_{16}\text{S}$?

- | | |
|----------|--------------------|
| a | $_{32}\text{Ge}$. |
| b | $_{11}\text{Na}$. |
| c | $_{8}\text{O}$. |
| d | $_{19}\text{K}$. |

15. Con respecto de la carga nuclear, efecto de pantalla, carga nuclear efectiva se afirma que:

- | | |
|----------|---|
| a | Los iones isoelectrónicos poseen el mismo valor de apantallamiento (S). |
| b | Los isótopos de un elemento tienen diferente carga nuclear. |
| c | Todos los iones de un elemento tienen diferente carga nuclear. |
| d | A mayor carga nuclear mayor efecto de pantalla. |

16. Seleccione entre las siguientes opciones, considerando los conceptos de estabilidad electrónica, un número de oxidación posible para el Arsénico ${}_{33}\text{As}$, cuya configuración electrónica abreviada es $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^3$

- | | |
|----------|----|
| a | 2+ |
| b | 1+ |
| c | 4- |
| d | 5+ |

II PARTE. Complete

En esta sección debe completar los espacios en blanco o asociar conceptos (Valor 24 puntos)

17. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como elemento, ion simple, ion compuesto, sal simple o sal compuesta. No escriba en los cuadros oscuros. (8 puntos)

FORMULA	NOMBRE	CLASIFICACIÓN
	Mercurio	
$\text{H}_2\text{PO}_4^{1-}$		
	Arsénico	
	Bromuro de hierro (III)	
	ion cromato	
BrO_3^{1-}		
$\text{Ba}(\text{IO}_3)_2$		
$(\text{NH}_4)_2\text{S}$		

18. Para la especie química del circonio $_{40}\text{Zr}$ complete la siguiente información:

a) Configuración electrónica completa: (2 puntos)

b) Diagrama orbital de los electrones de la capa de valencia: (2 puntos)

c) Todos los posibles valores para los números cuánticos del electrón diferenciante: (1 puntos)

19. Complete la información solicitada, no escriba en los espacios sombreados.
(4 puntos)

Especie	Número Atómico	Número Másico	Número Protones	Número Neutrones	Número Electrones	Carga
		35	17		18	
$^{75}_{33}\text{As}$						

20. Explique los números de oxidación 3+ y 5+ del fósforo, en función de la estabilidad de la estructura electrónica de la capa de valencia (3 puntos)

Explicación del número de oxidación 3+

Explicación del número de oxidación 5+

21. Considere los siguientes átomos y complete la información solicitada

${}^3\text{Li}$	${}^4\text{Be}$	${}^{20}\text{Ca}$	${}^{56}\text{Ba}$
-----------------	-----------------	--------------------	--------------------

La especie que presenta mayor energía de ionización es: _____ (1 punto)

La especie que presenta menor carga nuclear efectiva: _____ (1 punto)

22. Considere las siguientes especies

${}^{17}\text{Cl}^{1-}$	${}^{17}\text{Cl}^{3+}$	${}^{17}\text{Cl}^{7+}$	${}^{17}\text{Cl}$
-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

Ordene por tamaño de menor a mayor (1 punto)

_____ < _____ < _____ < _____
Menor Mayor

La especie que tiene la constante de apantallamiento menor _____ (1 punto)

III PARTE DESARROLLO Y CALCULOS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 10 puntos.

23. En una planta química, se utiliza un intercambiador de calor para enfriar un fluido procesado que tiene una temperatura inicial de 85 °C, al entrar en el intercambiador el fluido se enfría, el salto térmico (ΔT) es de 79 °F.

a) Determine cual será la temperatura final del fluido expresado en unidades K. Recuerde utilizar todas las unidades y expresar el resultado con dos decimales

(3 puntos)

b) La empresa ocupa que el fluido se encuentre a una temperatura segura de 35 °C, ¿con este intercambiador de calor será posible alcanzar este valor? (1 punto)

24. A partir de los siguientes datos:

Cuadro 1. Valores de masa (u) y % de abundancia isotópica para isótopos de hierro:

Isótopo	Masa (u)	% Abundancia
⁵⁴ Fe	53.939609	5,85
⁵⁶ Fe	55.934936	91,75
⁵⁷ Fe	56.935392	2,12
⁵⁸ Fe	57.933274	0,28

Calcule la masa atómica promedio de la muestra de hierro dé el resultado con dos cifras decimales (2 puntos)

25 Realice la conversión de la siguiente cantidad a unidades básicas del Sistema Internacional (SI):. Se debe considerar la temperatura como un cambio (ΔT) Debe mostrar todos los pasos, reporte el resultado con dos cifras decimales. (Valor 4 puntos)

$$6,28 \frac{\text{pulg}^3}{^\circ\text{F}\cdot\text{l}\cdot\text{atm}}$$

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18
1 H 1,008	2											13	14	15	16	17	2 He 4,003
3 Li 6,941	4 Be 9,012											5 B 10,812	6 C 12,011	7 N 14,007	8 O 15,999	9 F 18,998	10 Ne 20,180
11 Na 22,990	12 Mg 24,305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26,982	14 Si 28,086	15 P 30,974	16 S 32,067	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948
19 K 39,098	20 Ca 40,078	21 Sc 44,956	22 Ti 47,867	23 V 50,942	24 Cr 51,996	25 Mn 54,938	26 Fe 55,845	27 Co 58,933	28 Ni 58,693	29 Cu 63,546	30 Zn 65,392	31 Ga 69,723	32 Ge 72,612	33 As 74,922	34 Se 78,963	35 Br 79,904	36 Kr 83,801
37 Rb 85,468	38 Sr 87,621	39 Y 88,906	40 Zr 91,224	41 Nb 92,906	42 Mo 95,941	43 Tc [98]	44 Ru 101,07	45 Rh 102,91	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,60	53 I 126,90	54 Xe 131,29
55 Cs 132,91	56 Ba 137,33	57-71 *	72 Hf 178,49	73 Ta 180,95	74 W 183,84	75 Re 186,21	76 Os 190,23	77 Ir 192,22	78 Pt 195,08	79 Au 196,97	80 Hg 200,59	81 Tl 204,38	82 Pb 207,21	83 Bi 208,98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
87 Fr [223]	88 Ra [226]	89-103 #	104 Rf [267]	105 Db [268]	106 Sg [269]	107 Bh [270]	108 Hs [269]	109 Mt [277]	110 Ds [281]	111 Rg [282]	112 Cn [285]	113 Nh [286]	114 Fl [290]	115 Mc [290]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

* Serie
Lantánida

57 La 138,91	58 Ce 140,12	59 Pr 140,91	60 Nd 144,24	61 Pm [145]	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,93	66 Dy 162,50	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Serie
Actínida

89 Ac [227]	90 Th 232,04	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Factores de conversión temperaturas

Conversión	Fórmula
Celsius a Fahrenheit	$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32$
Celsius a Kelvin	$\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273,15$

Cambios de temperatura

Celsius a Fahrenheit (cambios de temperatura)	$\Delta\text{F} = \Delta\text{C} \times 9/5$
Fahrenheit a Celsius (cambios de temperatura)	$\Delta\text{C} = \Delta\text{F} \times 5/9$
Kelvin a Celsius (cambios de temperatura)	$\Delta\text{K} = \Delta\text{C}$

Unidades derivadas del SI y su expresión en unidades base del SI

Unidad	Cantidad Física	Símbolo	Equivalente en Unidades Básicas SI
Newton	Fuerza	N	$\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$
Joule	Energía, Trabajo	J	$\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$
Watt	Potencia	W	$\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3$
Pascal	Presión	Pa	$\text{kg}/\text{m} \cdot \text{s}^2$
Voltio	Potencial Eléctrico	V	$\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3 \cdot \text{A}$
Ohmio	Resistencia Eléctrica	Ω	$\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3 \cdot \text{A}^2$
Hertz	Frecuencia	Hz	s^{-1}

Equivalencias comunes del sistema internacional y el sistema imperial

Magnitud	Unidad SI	Equivalencia común
Longitud	Metro (m)	1 metro = 39,37 pulgadas = 3,28 pies = 1,09 yardas
Masa	Kilogramo (kg)	1 kilogramo = 2,20 libras = 35,27 onzas
Area	Metro cuadrado (m ²)	1 m ² = 1 550 pulgadas cuadradas (in ²) 1 m ² = 10.764 pies cuadrados (ft ²) 1 hectárea (ha) = 10,000 m ² = 2.471 acres 1 km ² = 1,000,000 m ² = 0.3861 millas cuadradas (mi ²)
Fuerza	Newton (N)	1 N = 0,225 libra-fuerza
Presión	Pascal (Pa)	1 atmósfera(atm) = 101 325 Pascal (Pa) = 760 mmHg
Energía/trabajo	Joule (J)	1 Joule = 0,239 calorías = 0,738 pie-libra 1 kilovatio-hora (kWh) = 3,600,000 J
Potencia	Watt (W)	1 W = $1,34 \times 10^{-3}$ caballo de fuerza (HP)
Velocidad	km/h	1 km/h $\approx$ 0.621 mph
Volumen	Metro cúbico (m ³)	1 m ³ = 264,2 galones = 35,31 pies cúbicos $1 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 1 \text{ litro}$